



Discipline Travail Efficacité

INSTITUT UNIVERSITAIRE SIANTOU

ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES SIANTOU
ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT, DE GESTION ET DE COMMUNICATION SIANTOU
ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES DE LA SANTE SIANTOU

BTS DSEP HND LICENCES PROFESSIONNELLES BACHELOR MASTERS
CAPACITE EN DROIT FORMATION PROFESSIONNELLE

L'Ecole des Maîtres

CHAPITRE 1 : FONDEMENTS DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DES PROGICIELS

🔑 Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de :

- Définir un système d'information (SI)
- Expliquer le rôle du SI dans une entreprise
- Distinguer logiciel et progiciel
- Identifier les types de progiciels
- Comprendre les besoins des entreprises en SI
- Réaliser une cartographie simple d'un SI
- Identifier les problèmes d'intégration
- Comprendre les bases du cycle de vie logiciel

1.1 INTRODUCTION AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

1.1.1 Définition approfondie du Système d'Information

Un **Système d'Information (SI)** est un ensemble **organisé, structuré et cohérent** de ressources permettant de **gérer l'information** au sein d'une organisation.

Il ne s'agit pas uniquement d'informatique, mais d'un système global intégrant :

◆ Les composantes fondamentales

1. **Les ressources humaines**
 - utilisateurs (employés, managers)
 - administrateurs systèmes
 - décideurs
2. **Les ressources matérielles**
 - ordinateurs
 - serveurs
 - équipements réseau (routeurs, switchs)
3. **Les ressources logicielles**
 - applications métiers
 - systèmes d'exploitation
 - bases de données
4. **Les données**
 - données clients
 - données produits
 - données financières
5. **Les procédures**
 - règles de gestion
 - processus métier
 - politiques de sécurité

◆ Définition synthétique

Un SI est un système permettant de **collecter, stocker, traiter et diffuser l'information** afin de soutenir les activités et la prise de décision dans une organisation.

1.1.2 Fonctions principales du SI

Le SI assure **quatre fonctions essentielles** :

1. Collecte de l'information

- saisie des données (formulaires, capteurs, API)
- exemple : enregistrement d'une commande client

2. Stockage de l'information

- bases de données
- archivage
- exemple : stockage des factures

3. Traitement de l'information

- calculs
- transformations
- analyse
- exemple : calcul du chiffre d'affaires

4. Diffusion de l'information

- rapports
- tableaux de bord
- notifications
- exemple : envoi d'un rapport de ventes

Cycle de traitement de l'information dans un SI



1.1.3 Rôle stratégique du SI dans l'entreprise

Le SI est aujourd'hui un **élément central de performance**.

◆ Rôle opérationnel

- automatisation des tâches

- réduction des erreurs humaines
- gain de temps

☞ Exemple : gestion automatique des stocks

◆ Rôle décisionnel

- aide à la prise de décision
- analyse des données
- tableaux de bord

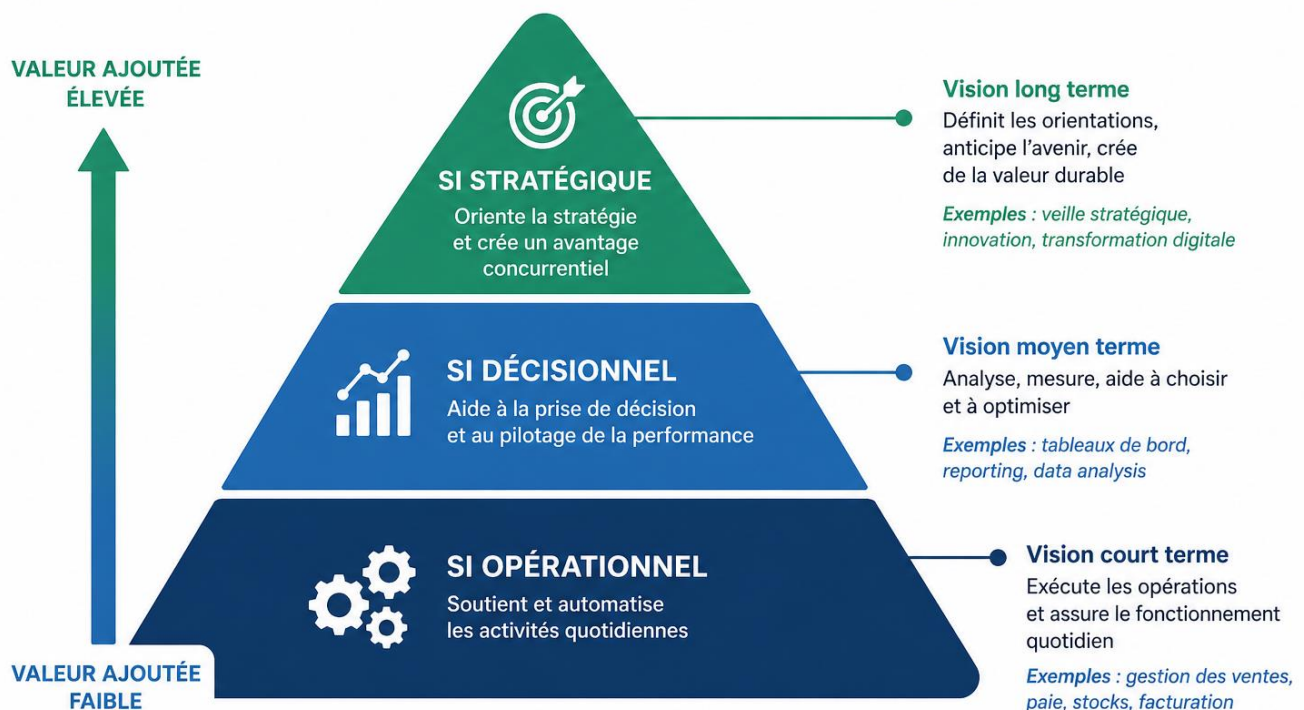
☞ Exemple : analyse des ventes pour décider d'un réapprovisionnement

◆ Rôle stratégique

- avantage concurrentiel
- innovation
- transformation digitale

☞ Exemple : e-commerce, plateformes numériques

Rôle du SI dans l'entreprise



Du quotidien à la stratégie : le SI crée de la valeur à chaque niveau.

1.1.4 Typologie des systèmes d'information

Les SI sont classés selon leur usage :

◆ 1. Système d'Information Opérationnel (SIO)

- gestion des activités quotidiennes
- traitement des transactions

☞ Exemples :

- facturation
- gestion de stock
- gestion des commandes

◆ 2. Système d'Information Décisionnel (SID)

- analyse des données
- aide à la décision

☞ Exemples :

- tableaux de bord
- Business Intelligence (BI)

◆ 3. Système d'Information Stratégique

- support à la direction
- planification à long terme

☞ Exemples :

- systèmes d'aide à la stratégie
- analyse prédictive



1.1.5 Composants détaillés d'un SI

Un SI repose sur une **architecture en interaction** :

◆ Utilisateurs

- interagissent avec le système
- saisissent et exploitent les données

◆ Applications

- logiciels métiers (ERP, CRM...)

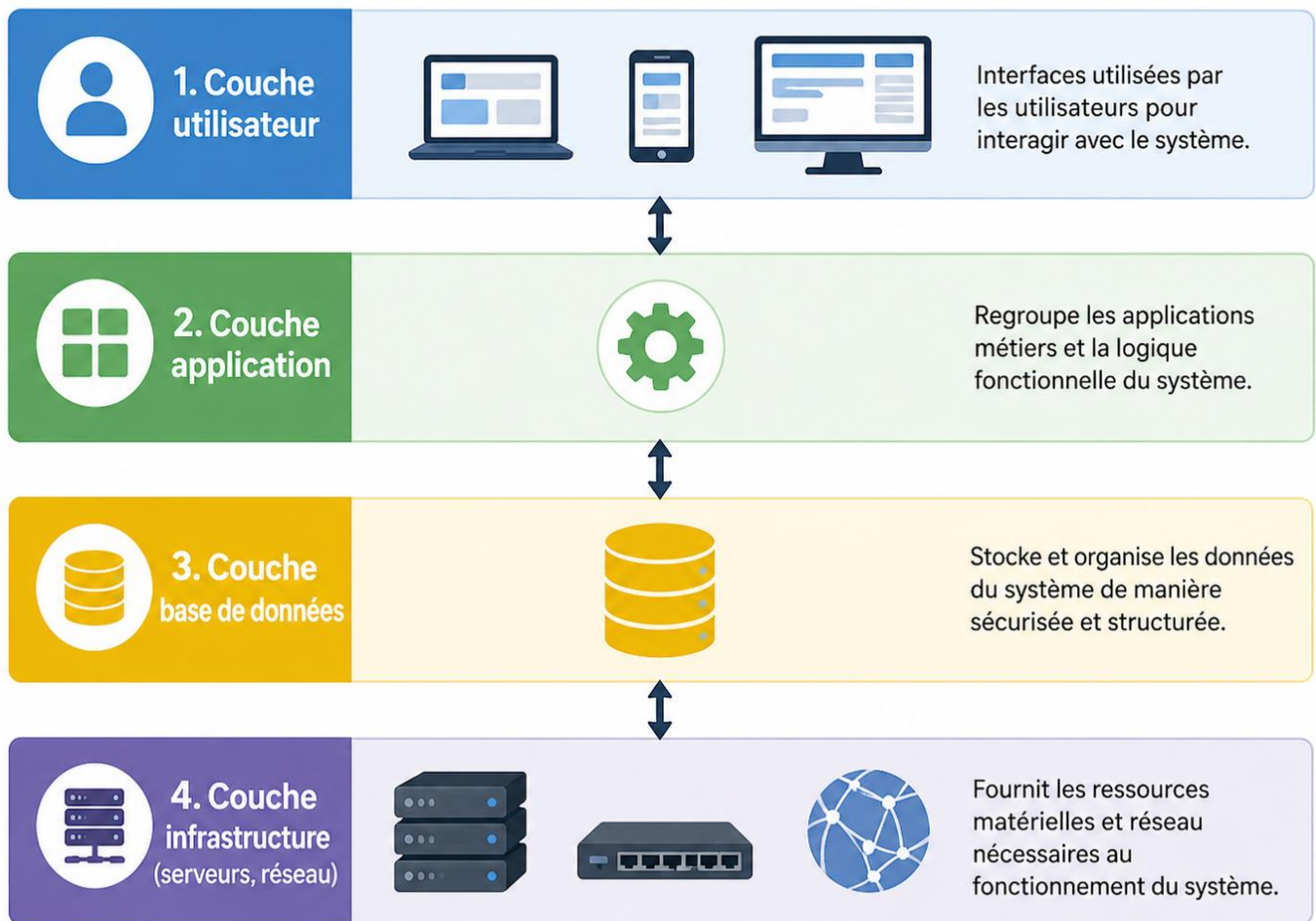
◆ Base de données

- stockage structuré de l'information

◆ Infrastructure technique

- serveurs
- réseaux
- cloud

Architecture d'un système d'information



1.1.6 Notion de flux d'information

Un SI fonctionne grâce à des **flux d'information**.

◆ Types de flux

- **Flux interne** : entre services
- **Flux externe** : avec partenaires
- **Flux automatisé** : systèmes à systèmes

◆ Exemple concret

Entreprise de distribution :

- vente → mise à jour stock
- achat → réception marchandise
- comptabilité → enregistrement facture

1.1.7 Enjeux et défis des systèmes d'information

◆ Enjeux

- performance
- sécurité
- fiabilité
- disponibilité

◆ Défis

- intégration des systèmes
- gestion des volumes de données
- cybersécurité
- évolution technologique

1.1.8 Évolution des systèmes d'information

◆ Ancien modèle

- systèmes isolés
- traitement manuel

◆ Modèle moderne

- systèmes intégrés (ERP)
- cloud computing
- automatisation
- intelligence artificielle

1.2 NOTION DE LOGICIEL ET PROGICIEL

🎯 Objectifs de la section

À la fin de cette partie, l'étudiant doit être capable de :

- définir un logiciel et un progiciel
- distinguer logiciel spécifique et progiciel
- identifier les types de progiciels
- comprendre leur rôle dans les systèmes d'information

1.2.1 Définition du logiciel

◆ Définition

Un **logiciel** est un ensemble de programmes, procédures et règles permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche.

☞ Il constitue la partie **immatérielle** d'un système informatique.

◆ Caractéristiques d'un logiciel

- développé pour un besoin précis
- exécutable par une machine
- évolutif
- nécessite une maintenance

◆ Types de logiciels

✓ Logiciels système

- gèrent le matériel
- ☞ Exemple : Windows, Linux

✓ Logiciels applicatifs

- répondent aux besoins utilisateurs
- ☞ Exemple : gestion de stock, application mobile

✓ Logiciels métiers

- spécifiques à une activité
- ☞ Exemple : logiciel de gestion hospitalière

1.2.2 Définition du progiciel

◆ Définition

Un **progiciel** (PROduit + loGICIEL) est un logiciel standard conçu pour être utilisé par plusieurs organisations avec peu de modifications.

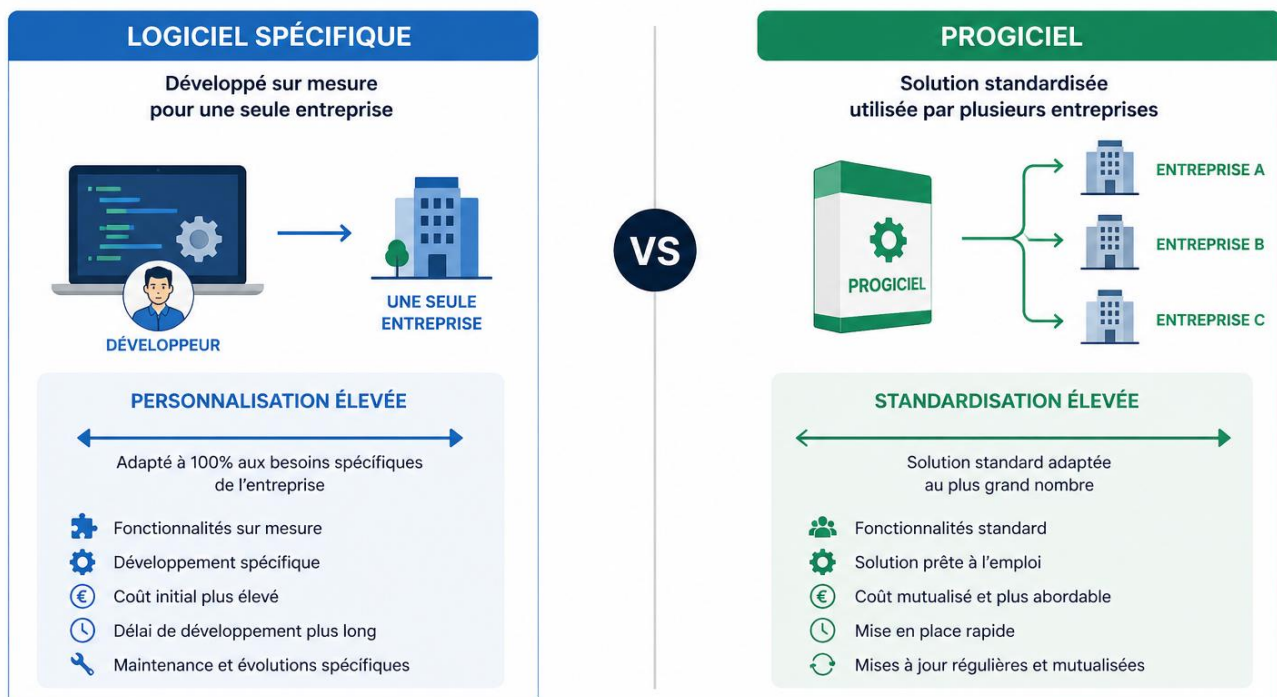
◆ Caractéristiques d'un progiciel

- standardisé
- configurable (paramétrable)
- commercialisé par un éditeur
- mis à jour régulièrement

◆ Exemples de progiciels

- ERP (Odoo, SAP)
- logiciel de paie
- CRM

Logiciel spécifique vs Progiciel



EN RÉSUMÉ

Le logiciel spécifique offre une forte personnalisation pour une entreprise, tandis que le progiciel mise sur la standardisation et la mutualisation.

1.2.3 Différence entre logiciel spécifique et progiciel

Critère	Logiciel spécifique	Progiciel
Développement	Sur mesure	Standard
Coût	Élevé	Moins élevé
Adaptation	Totale	Limitée
Maintenance	Interne	Éditeur
Déploiement	Long	Rapide

◆ Analyse

- Le **logiciel spécifique** est adapté parfaitement mais coûte cher
- Le **progiciel** est économique mais nécessite adaptation

1.2.4 Types de progiciels

◆ 1. Progiciels horizontaux

✓ Définition

Progiciels utilisables dans plusieurs secteurs d'activité.

✓ Caractéristiques

- généralistes
- couvrent des fonctions communes

✓ Exemples

- comptabilité
- gestion RH
- bureautique

◆ 2. Progiciels verticaux

✓ Définition

Progiciels spécifiques à un secteur d'activité.

✓ Caractéristiques

- adaptés à un métier
- intègrent des règles métiers précises

✓ Exemples

- logiciel hospitalier

- logiciel bancaire
- logiciel de gestion scolaire

1.2.5 Notion de Système Automatisé d'Information (SAI)

◆ Définition

Un SAI est un système d'information utilisant des outils informatiques pour automatiser les processus.

◆ Objectifs

- réduire les tâches manuelles
- améliorer la rapidité
- assurer la fiabilité

◆ Exemple

- saisie automatique des ventes
- mise à jour automatique du stock

1.2.6 Avantages et limites des progiciels

◆ Avantages

- réduction des coûts de développement
- rapidité de mise en œuvre
- maintenance assurée
- standardisation des processus

◆ Inconvénients

- faible flexibilité
- dépendance à l'éditeur
- coût de licence
- adaptation nécessaire

1.2.7 Place des progiciels dans le SI

Les progiciels constituent le cœur des systèmes d'information modernes.

◆ Rôle

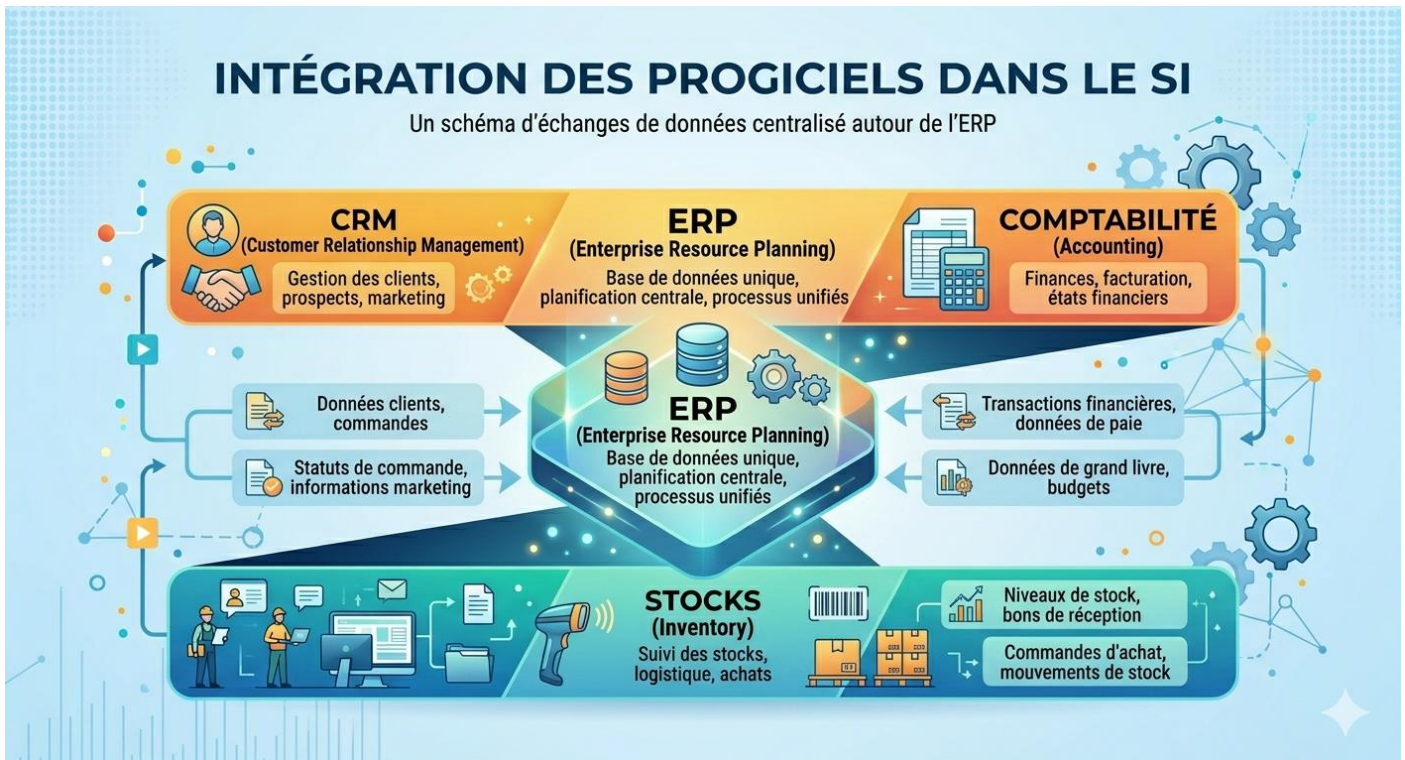
- centralisation des données

- intégration des processus
- automatisation des tâches

◆ Exemple concret

Dans une entreprise :

- ERP → gestion globale
- CRM → gestion client
- logiciel comptable → finances



1.2.8 Évolution des progiciels

◆ Avant

- logiciels isolés
- peu d'intégration

◆ Aujourd'hui

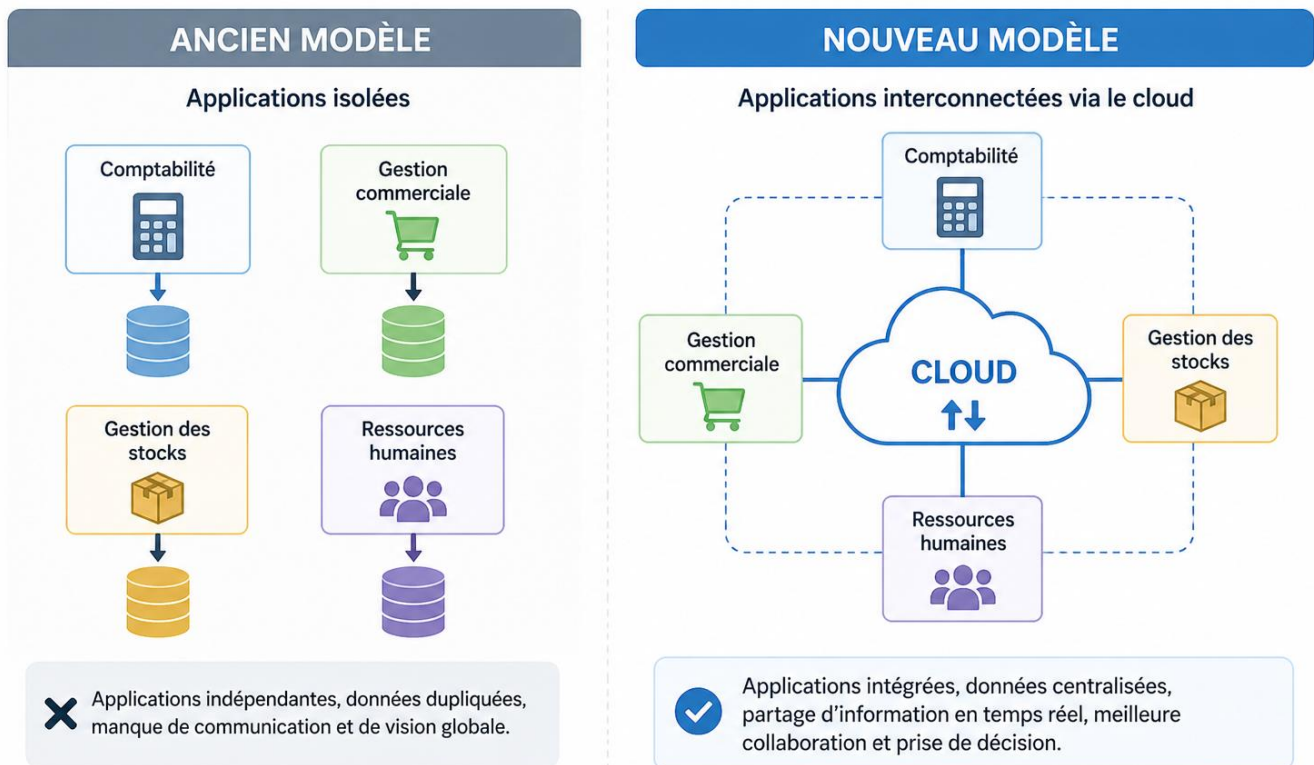
- ERP intégrés
- solutions cloud
- interconnexion via API

◆ Tendances

- SaaS (Software as a Service)
- microservices

- intelligence artificielle

Évolution des progiciels



1.3 BESOINS DES ENTREPRISES EN SYSTÈMES D'INFORMATION

🎯 Objectifs de la section

À la fin de cette partie, l'étudiant doit être capable de :

- identifier les besoins d'une entreprise en SI
- comprendre les processus métier
- analyser les flux d'information
- détecter les dysfonctionnements d'un SI
- proposer des pistes d'amélioration

1.3.1 Notion de besoin en système d'information

◆ Définition

Un **besoin en SI** correspond à l'ensemble des attentes d'une entreprise en matière de :

- gestion de l'information
- automatisation des activités
- amélioration de la performance

◆ Origine des besoins

Les besoins proviennent généralement :

- de la croissance de l'entreprise
- de la complexité des opérations
- de la concurrence
- de la transformation digitale

◆ Objectifs des besoins SI

- améliorer la productivité
- réduire les erreurs
- accélérer les processus
- améliorer la prise de décision

1.3.2 Notion de processus métier

◆ Définition

Un **processus métier** est un ensemble structuré d'activités permettant de produire un service ou un produit.

◆ Caractéristiques

- composé d'étapes
- orienté vers un objectif
- implique plusieurs acteurs
- génère des données

◆ Exemples de processus métier

✓ Processus de vente

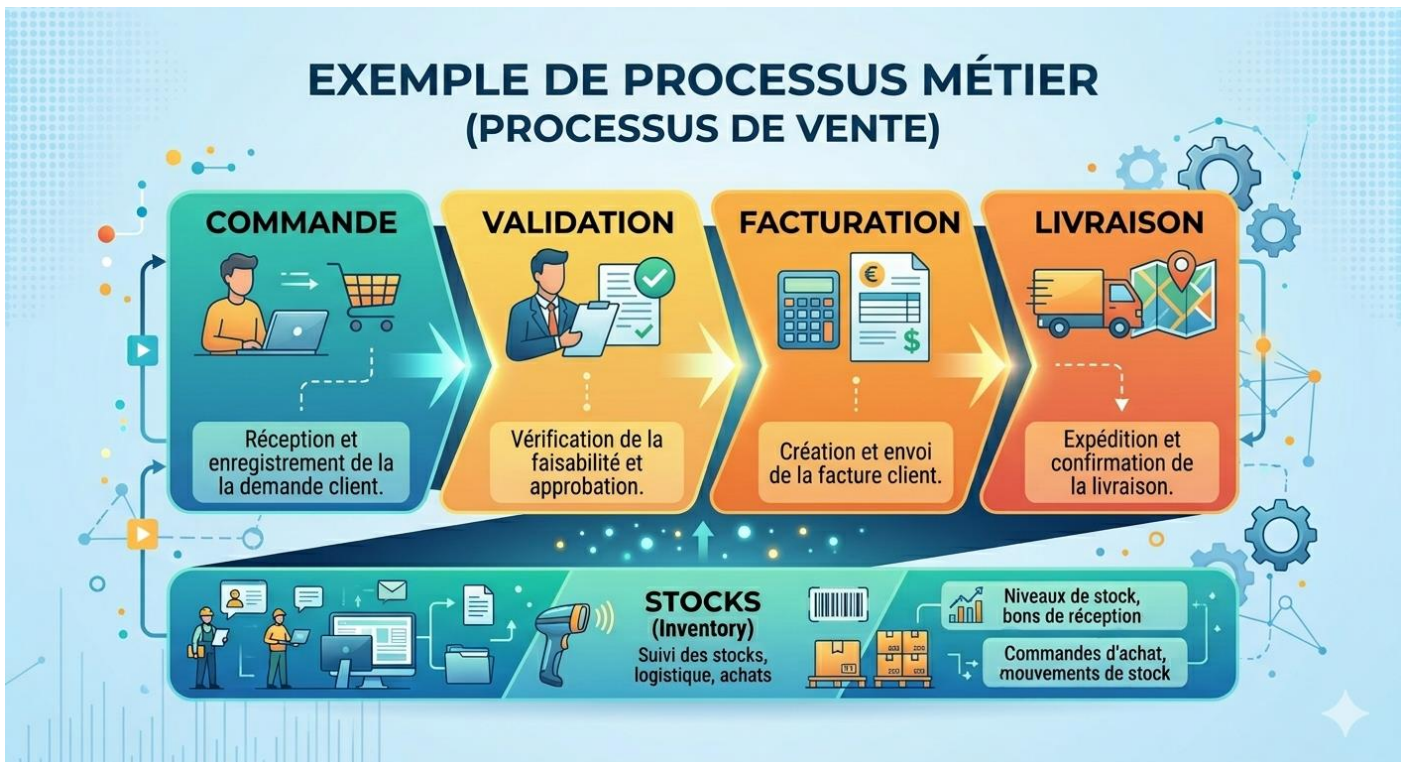
1. réception commande
2. validation
3. facturation
4. livraison

✓ Processus d'achat

1. identification du besoin
2. commande fournisseur
3. réception
4. paiement

✓ Processus de gestion de stock

- entrée des produits
- sortie des produits
- inventaire



1.3.3 Notion de flux d'information

◆ Définition

Un **flux d'information** est le déplacement de données entre :

- personnes
- services
- systèmes

◆ Types de flux

✓ Flux interne

- entre services d'une même entreprise
☞ Exemple : vente → stock

✓ Flux externe

- avec partenaires
☞ Exemple : entreprise → fournisseur

✓ Flux automatisé

- entre systèmes informatiques
☞ Exemple : ERP ↔ CRM

◆ Caractéristiques des flux

- direction (entrée / sortie)
- fréquence
- volume
- format

1.3.4 Problématiques liées aux systèmes d'information

Dans de nombreuses entreprises, les SI présentent des **dysfonctionnements**.

◆ 1. Redondance des données

- mêmes données stockées plusieurs fois
↳ Conséquence : incohérence

◆ 2. Manque d'intégration

- systèmes non connectés
↳ Conséquence : ressaisie manuelle

◆ 3. Incohérence des informations

- données différentes selon les services

◆ 4. Lenteur des processus

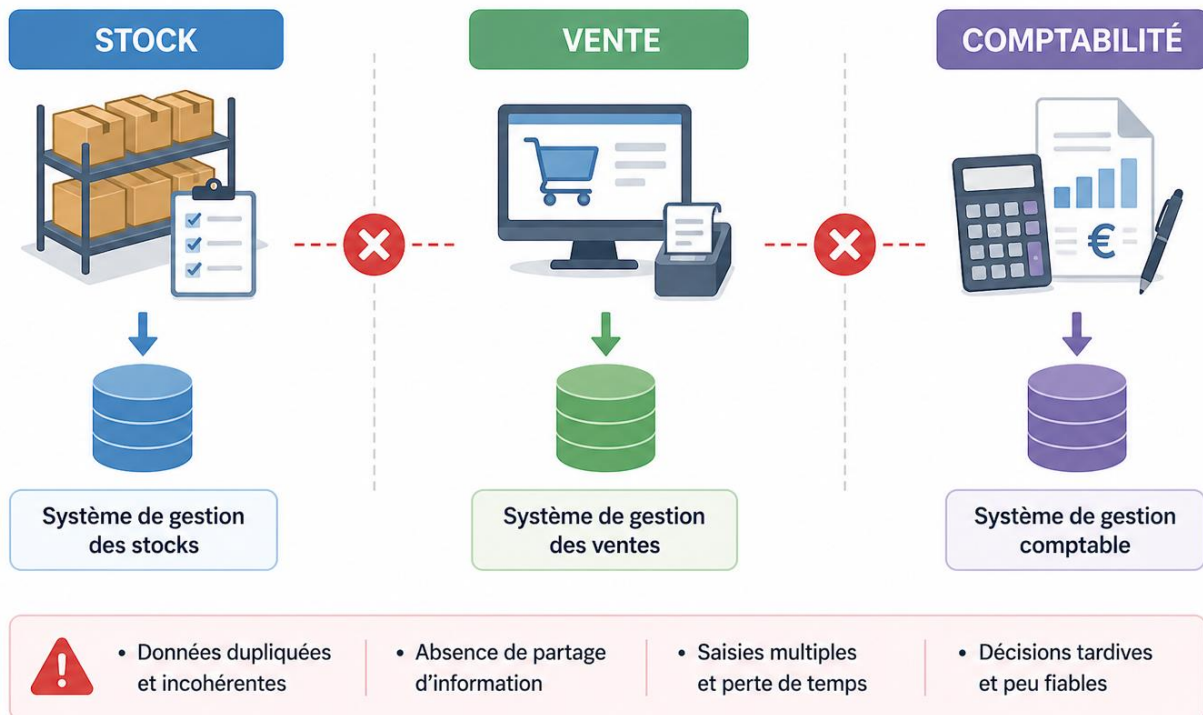
- manque d'automatisation
- traitements manuels

◆ 5. Difficulté d'accès à l'information

- données dispersées
- absence de centralisation

Problèmes d'un SI non intégré

Systèmes isolés, aucune connexion entre eux



1.3.5 Analyse des besoins en SI

◆ Étapes de l'analyse

1. Identification des acteurs

- utilisateurs
- responsables
- clients

2. Identification des processus

- vente
- achat
- production

3. Identification des données

- données clients
- données produits
- données financières

4. Identification des problèmes

- erreurs

- lenteur
- incohérences

5. Définition des solutions

- automatisation
- intégration
- centralisation

◆ Outils d'analyse

- interviews
- questionnaires
- observation
- diagrammes

1.3.6 Cas pratique simplifié

◆ Contexte

Entreprise de distribution de boissons

◆ Situation actuelle

- gestion manuelle
- fichiers Excel séparés
- absence de communication entre services

◆ Problèmes

- erreurs de stock
- retard de livraison
- incohérence des données

◆ Besoins identifiés

- centralisation des données
- automatisation
- intégration des services

◆ Solution envisagée

- mise en place d'un ERP

1.3.7 Importance du SI pour la performance

◆ Gains apportés

- gain de temps
- réduction des erreurs
- amélioration de la communication
- meilleure prise de décision

◆ Impact stratégique

- compétitivité
- innovation
- croissance

1.4 CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME D'INFORMATION

🎯 Objectifs de la section

À la fin de cette partie, l'étudiant doit être capable de :

- définir la cartographie d'un SI
- comprendre son importance
- identifier les composants d'un SI
- représenter les flux d'information
- réaliser une cartographie simple

1.4.1 Définition de la cartographie du SI

◆ Définition

La **cartographie du système d'information** est une représentation graphique et structurée :

- des applications
- des données
- des flux
- des interactions

au sein d'une organisation.

◆ Objectif principal

Donner une **vue globale et compréhensible** du SI afin de :

- analyser son fonctionnement
- identifier les dysfonctionnements
- faciliter sa transformation

◆ Importance

- meilleure compréhension du SI
- support à la prise de décision
- base pour les projets d'intégration (ERP, EAI)

1.4.2 Composants de la cartographie du SI

Une cartographie met en évidence plusieurs éléments :

◆ 1. Les applications

- logiciels utilisés dans l'entreprise
☞ Exemple : ERP, CRM, logiciel comptable

◆ 2. Les données

- informations manipulées
☞ Exemple : clients, produits, factures

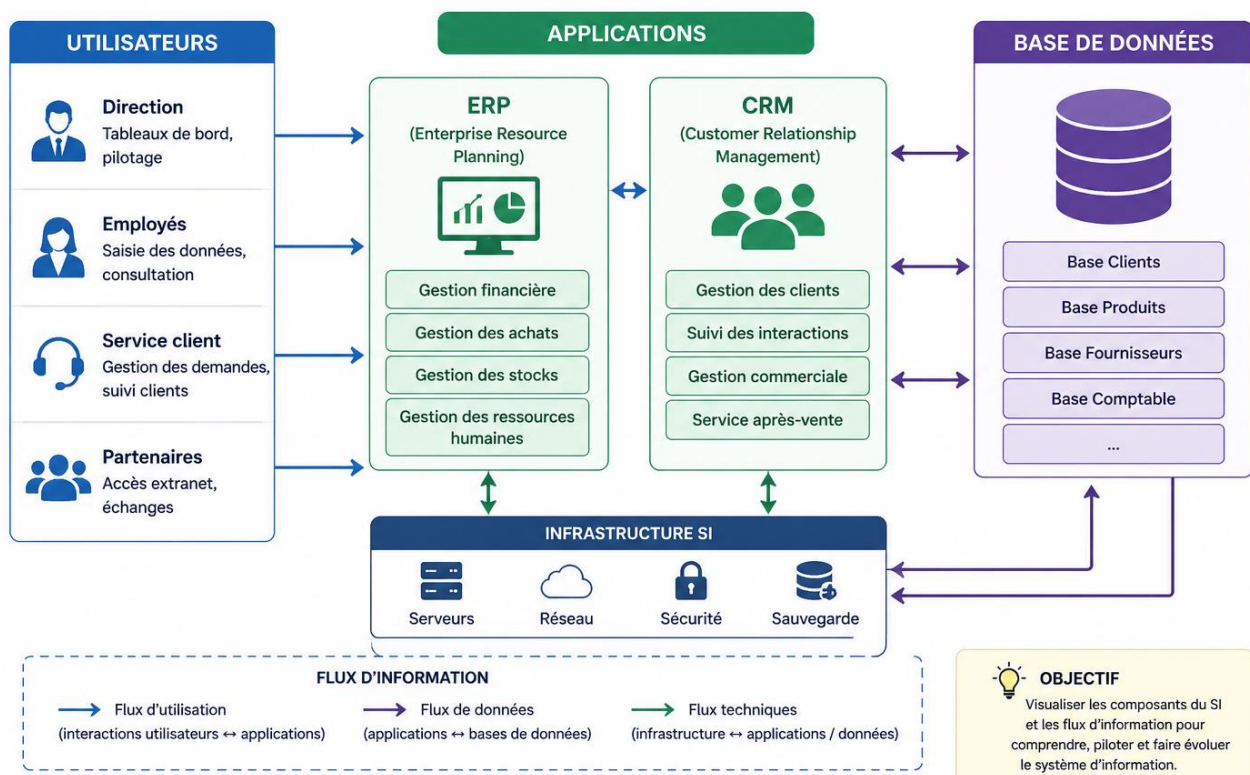
◆ 3. Les flux

- circulation des données
☞ Exemple : vente → comptabilité

◆ 4. Les acteurs

- utilisateurs ou systèmes
☞ Exemple : service achat, client

Composants d'une cartographie SI



1.4.3 Objectifs de la cartographie

◆ Objectifs techniques

- identifier les systèmes existants

- visualiser les flux
- détecter les redondances

◆ Objectifs organisationnels

- comprendre les interactions entre services
- améliorer la communication

◆ Objectifs stratégiques

- préparer une transformation digitale
- faciliter l'intégration (ERP, EAI)

1.4.4 Types de cartographie du SI

◆ 1. Cartographie fonctionnelle

- basée sur les métiers et fonctions
☞ Exemple : vente, achat, RH

◆ 2. Cartographie applicative

- basée sur les logiciels utilisés

◆ 3. Cartographie technique

- basée sur l'infrastructure
☞ serveurs, réseaux

1.4.5 Notion d'urbanisation du SI

◆ Définition

L'**urbanisation du SI** consiste à organiser le SI de manière structurée, comme une ville.

◆ Principe

Découper le SI en **couches** :

✓ Couche métier

- activités de l'entreprise

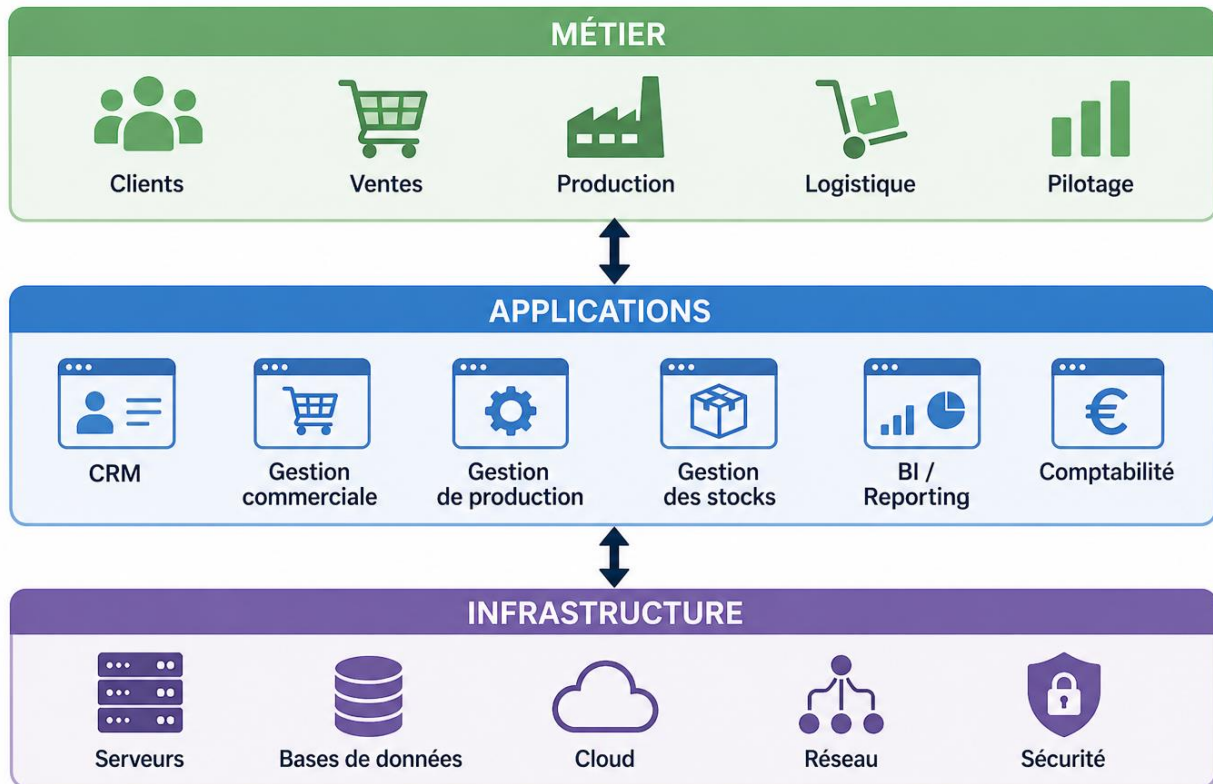
✓ Couche applicative

- logiciels

✓ Couche technique

- infrastructure

Urbanisation du système d'information



1.4.6 Représentation des flux dans le SI

◆ Définition

Un flux représente un échange de données entre deux éléments du SI.

◆ Types de flux

- flux interne
- flux externe
- flux automatisé

◆ Représentation

- flèches
- diagrammes
- symboles

1.4.7 Méthodologie de réalisation d'une cartographie SI

◆ Étapes

1. Identifier les acteurs

- services
- utilisateurs

2. Identifier les applications

- logiciels existants

3. Identifier les données

- types de données

4. Identifier les flux

- échanges entre systèmes

5. Construire le schéma

- représentation graphique

◆ Outils utilisés

- diagrammes (UML, BPMN)
- logiciels de modélisation (Visio, Draw.io)

1.4.8 Cas pratique simplifié

◆ Contexte

Entreprise de distribution

◆ Applications

- logiciel de vente
- logiciel de stock
- logiciel comptable

◆ Problème

- absence de communication entre systèmes

◆ Cartographie

- systèmes isolés
- flux manuels

◆ Solution

- intégration via ERP

1.4.9 Limites d'une cartographie SI

◆ Limites

- complexité
- évolution rapide du SI
- difficulté de mise à jour

◆ Bonnes pratiques

- simplifier la représentation
- maintenir à jour
- adapter au public

1.5 PROBLÉMATIQUE D'INTÉGRATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

🎯 Objectifs de la section

À la fin de cette partie, l'étudiant doit être capable de :

- définir l'intégration des SI
- identifier les problèmes liés aux systèmes non intégrés
- comprendre les causes de ces problèmes
- analyser leurs impacts sur l'entreprise
- introduire les solutions d'intégration (ERP, EAI)

1.5.1 Définition de l'intégration des SI

◆ Définition

L'**intégration des systèmes d'information** consiste à permettre à différents systèmes :

- de communiquer
- d'échanger des données
- de fonctionner de manière cohérente

◆ Objectif

- assurer la **continuité de l'information**
- éviter les ruptures de flux
- garantir l'unicité des données

◆ Exemple

- une vente enregistrée met automatiquement à jour :
 - le stock
 - la comptabilité
 - le reporting

1.5.2 Situation des systèmes non intégrés

Dans de nombreuses entreprises, les systèmes sont **isolés**.

◆ Caractéristiques

- applications indépendantes
- absence de communication
- données dupliquées

◆ Exemple

- logiciel de vente indépendant du stock
- gestion comptable séparée

1.5.3 Problèmes liés au manque d'intégration

◆ 1. Redondance des données

- même information saisie plusieurs fois
☞ Exemple : client enregistré dans plusieurs systèmes

◆ 2. Incohérence des données

- données différentes selon les systèmes

☞ Exemple : stock différent entre vente et entrepôt

◆ 3. Ressaisie manuelle

- perte de temps
- risque d'erreur

◆ 4. Lenteur des processus

- absence d'automatisation
- traitement manuel

◆ 5. Difficulté de prise de décision

- données non fiables
- absence de vue globale

1.5.4 Causes des problèmes d'intégration

◆ 1. Hétérogénéité des systèmes

- technologies différentes
- langages différents

◆ 2. Évolution progressive du SI

- ajout d'applications sans cohérence globale

◆ 3. Absence de stratégie SI

- manque de vision globale

◆ 4. Contraintes techniques

- incompatibilité des systèmes

1.5.5 Impacts du manque d'intégration

◆ Impacts opérationnels

- erreurs fréquentes
- perte de temps
- baisse de productivité

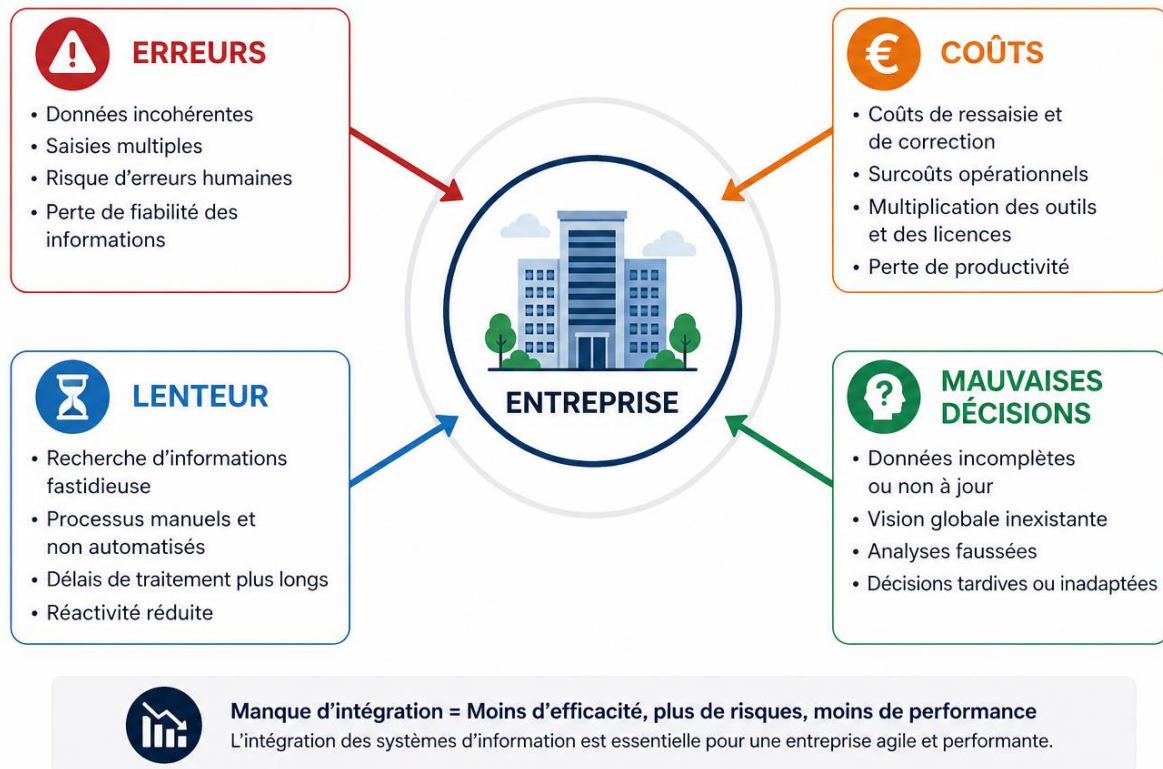
◆ Impacts financiers

- coûts élevés
- pertes liées aux erreurs

◆ Impacts stratégiques

- mauvaise prise de décision
- perte de compétitivité

Impact du manque d'intégration sur l'entreprise



1.5.6 Approches d'intégration des systèmes d'information

◆ 1. Intégration point-à-point

✓ Principe

Connexion directe entre applications

✓ Avantages

- simple à mettre en place

✓ Inconvénients

- difficile à maintenir
- explosion des connexions

◆ 2. Intégration via ERP

✓ Principe

- système central unique

✓ Avantages

- centralisation
- cohérence

✓ Limites

- rigidité
- coût

◆ 3. Intégration via EAI**✓ Principe**

- système intermédiaire (middleware)

✓ Avantages

- flexibilité
- interconnexion

✓ Limites

- complexité

1.5.7 Objectifs de l'intégration des SI

- unifier les données
- automatiser les processus
- améliorer la communication
- garantir la cohérence
- améliorer la performance globale

1.5.8 Transition vers ERP et EAI

Cette problématique justifie :

- l'apparition des **ERP** (chapitre 2)
- l'utilisation des **EAI** (chapitre 3)

1.6 TYPES DE LICENCES ET NOTION DE LOGICIEL LIBRE

🎯 Objectifs de la section

À la fin de cette partie, l'étudiant doit être capable de :

- définir une licence logicielle
- distinguer logiciel libre et logiciel propriétaire
- comprendre les enjeux juridiques et économiques
- identifier les différents types de licences
- choisir un type de licence adapté à un projet

1.6.1 Définition d'une licence logicielle

◆ Définition

Une **licence logicielle** est un contrat juridique qui définit :

- les droits d'utilisation d'un logiciel
- les conditions de distribution
- les restrictions d'usage

◆ Rôle de la licence

- protéger les droits de l'éditeur
- encadrer l'utilisation du logiciel
- définir les responsabilités

◆ Exemple

- autorisation d'installer sur un nombre limité de postes
- interdiction de modification du code

1.6.2 Logiciel propriétaire

◆ Définition

Un **logiciel propriétaire** est un logiciel dont :

- le code source est fermé
- l'utilisation est limitée par une licence

◆ Caractéristiques

- accès restreint au code
- modification interdite
- distribution contrôlée

◆ Avantages

- support technique assuré
- stabilité
- sécurité maîtrisée

◆ Inconvénients

- coût élevé
- dépendance à l'éditeur
- faible flexibilité

◆ Exemples

- Microsoft Windows
- logiciels ERP commerciaux

1.6.3 Logiciel libre

◆ Définition

Un **logiciel libre** est un logiciel qui respecte les libertés fondamentales :

◆ Les 4 libertés fondamentales

1. **Liberté d'utiliser** le logiciel
2. **Liberté d'étudier** le code source
3. **Liberté de modifier** le logiciel
4. **Liberté de redistribuer**

◆ Caractéristiques

- accès au code source
- collaboration ouverte
- évolutivité

◆ Avantages

- gratuité (souvent)

- flexibilité
- indépendance

◆ Inconvénients

- support variable
- nécessite compétences techniques

◆ Exemples

- Linux
- Odoo (ERP open source)
- PostgreSQL

1.6.4 Types de licences libres

◆ Licence GPL (General Public License)

- impose que les modifications restent libres
- forte protection de la liberté

◆ Licence MIT

- très permissive
- autorise utilisation commerciale

◆ Licence Apache

- similaire à MIT avec protection juridique

◆ Licence BSD

- licence simple et permissive

1.6.5 Types de licences propriétaires

◆ Licence commerciale

- payante
- usage limité

◆ Licence par utilisateur

- liée à un utilisateur

◆ Licence par machine

- liée à un ordinateur

◆ Licence SaaS

- accès via Internet
- paiement par abonnement

1.6.6 Comparaison logiciel libre vs propriétaire

Critère	Logiciel libre	Logiciel propriétaire
Code source	Ouvert	Fermé
Coût	Gratuit / faible	Élevé
Flexibilité	Élevée	Limitée
Support	Communauté	Éditeur
Dépendance	Faible	Forte

1.6.7 Enjeux des licences dans les SI

◆ Enjeux juridiques

- respect des droits d'auteur
- conformité légale

◆ Enjeux économiques

- coût des licences
- choix stratégique

◆ Enjeux techniques

- compatibilité
- évolutivité

1.6.8 Choix d'une licence dans un projet SI

◆ Critères de choix

- budget
- besoins fonctionnels
- niveau de personnalisation
- support technique

◆ Cas pratique

Entreprise souhaitant un ERP :

- budget limité → logiciel libre
- besoin critique → logiciel propriétaire

1.6.9 Évolution des modèles de licences

◆ SaaS (Software as a Service)

- logiciel accessible en ligne
- abonnement

◆ Open core

- version gratuite + fonctionnalités payantes

◆ Freemium

- base gratuite
- options payantes

1.7 CYCLE DE VIE DU LOGICIEL ET MAINTENANCE

🎯 Objectifs de la section

À la fin de cette partie, l'étudiant doit être capable de :

- définir le cycle de vie d'un logiciel
- identifier les différentes phases
- comprendre les modèles de développement
- distinguer les types de maintenance
- comprendre l'importance de la mise en production

1.7.1 Définition du cycle de vie du logiciel

◆ Définition

Le **cycle de vie du logiciel** représente l'ensemble des étapes par lesquelles passe un logiciel :

- de sa conception
- jusqu'à sa maintenance et son évolution

◆ Objectifs

- structurer le développement
- garantir la qualité
- maîtriser les coûts
- assurer la traçabilité

Cycle de vie du logiciel



1.7.2 Les phases du cycle de vie

◆ 1. Analyse des besoins

- identification des besoins utilisateurs
- définition des exigences

📄 Livrable : cahier des charges

◆ 2. Conception

- conception fonctionnelle

- conception technique

☞ Livrable : modèles, diagrammes

◆ 3. Développement

- codage du logiciel
- intégration des modules

◆ 4. Test

- validation du fonctionnement
- correction des erreurs

Types de tests :

- test unitaire
- test d'intégration
- test système

◆ 5. Déploiement

- installation chez l'utilisateur
- mise en production

◆ 6. Maintenance

- correction
- amélioration
- adaptation

1.7.3 Modèles de cycle de vie

◆ 1. Modèle en cascade

✓ Principe

- phases séquentielles

✓ Avantages

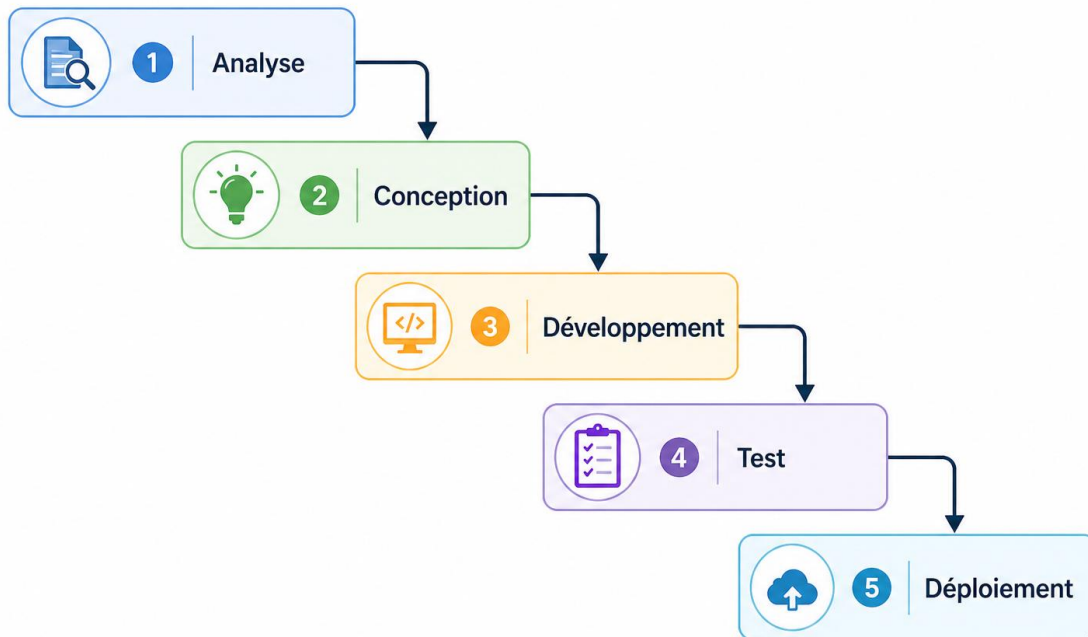
- simple
- structuré

✓ Inconvénients

- rigide

- peu adaptable

Modèle en cascade



◆ 2. Modèle en V

✓ Principe

- validation à chaque étape

✓ Avantages

- meilleure qualité
- traçabilité

✓ Inconvénients

- peu flexible

◆ 3. Méthodes agiles

✓ Principe

- développement itératif
- collaboration

✓ Avantages

- flexible

- rapide

✓ Inconvénients

- nécessite organisation

Méthode agile (cycle itératif)



◆ 4. Extreme Programming (XP)

✓ Principe

- développement rapide
- forte collaboration

✓ Pratiques

- programmation en binôme
- intégration continue

1.7.4 Maintenance logicielle

◆ Définition

La **maintenance** regroupe toutes les actions réalisées après la mise en production.

◆ Types de maintenance

✓ 1. Maintenance corrective

- correction des bugs

☞ Exemple : correction d'une erreur de calcul

✓ 2. Maintenance évolutive

- ajout de nouvelles fonctionnalités

☞ Exemple : ajout d'un module

✓ 3. Maintenance adaptative

- adaptation à un nouvel environnement

☞ Exemple : migration vers un nouveau serveur

Types de maintenance logicielle

Maintenance Corrective



- Correction de bugs
- Résolution de plantages
- Fixes de sécurité critiques

Maintenance Évolutive



- Ajout de nouvelles fonctionnalités
- Amélioration des performances
- Optimisation du code

Maintenance Adaptative



- Adaptation à un nouveau système d'exploitation
- Compatibilité avec nouveaux navigateurs
- Mise à jour suite à changement de réglementation

1.7.5 Mise en production (Déploiement)

◆ Définition

La **mise en production** correspond à l'utilisation réelle du logiciel par les utilisateurs.

◆ Étapes

1. préparation
2. tests finaux
3. installation
4. validation
5. formation des utilisateurs

◆ Risques

- bugs
- incompatibilités
- rejet par les utilisateurs

1.7.6 Travail collaboratif et outils

◆ Travail collaboratif

- coordination d'équipe
- communication

◆ Outils

- Git (gestion de versions)
- plateformes collaboratives
- outils de gestion de projet

1.7.7 Importance du cycle de vie dans les SI

◆ Pourquoi c'est important

- qualité du logiciel
- respect des délais
- maîtrise des coûts

◆ Impact sur les ERP

- projets longs
- forte complexité
- nécessité d'une bonne organisation

1.8 MÉTHODES DE DÉVELOPPEMENT ET MISE EN PRODUCTION

🎯 Objectifs de la section

À la fin de cette partie, l'étudiant doit être capable de :

- comprendre les méthodes modernes de développement
- expliquer les principes Agile et XP
- maîtriser les bases du travail collaboratif
- comprendre le processus de mise en production
- identifier les bonnes pratiques de déploiement

1.8.1 Méthodes modernes de développement

Les méthodes modernes visent à :

- améliorer la **qualité du logiciel**
- réduire les délais
- s'adapter aux changements

◆ 1. Méthode Agile

✓ Définition

La méthode **Agile** est une approche de développement :

- itérative
- incrémentale
- centrée sur le client

✓ Principes fondamentaux (Manifeste Agile)

- collaboration avec le client
- adaptation au changement
- livraison fréquente
- priorité au logiciel fonctionnel

✓ Fonctionnement

Le projet est découpé en **itérations (sprints)** :

- durée : 1 à 4 semaines
- chaque sprint produit une version fonctionnelle

✓ Étapes d'un sprint

1. planification
2. développement

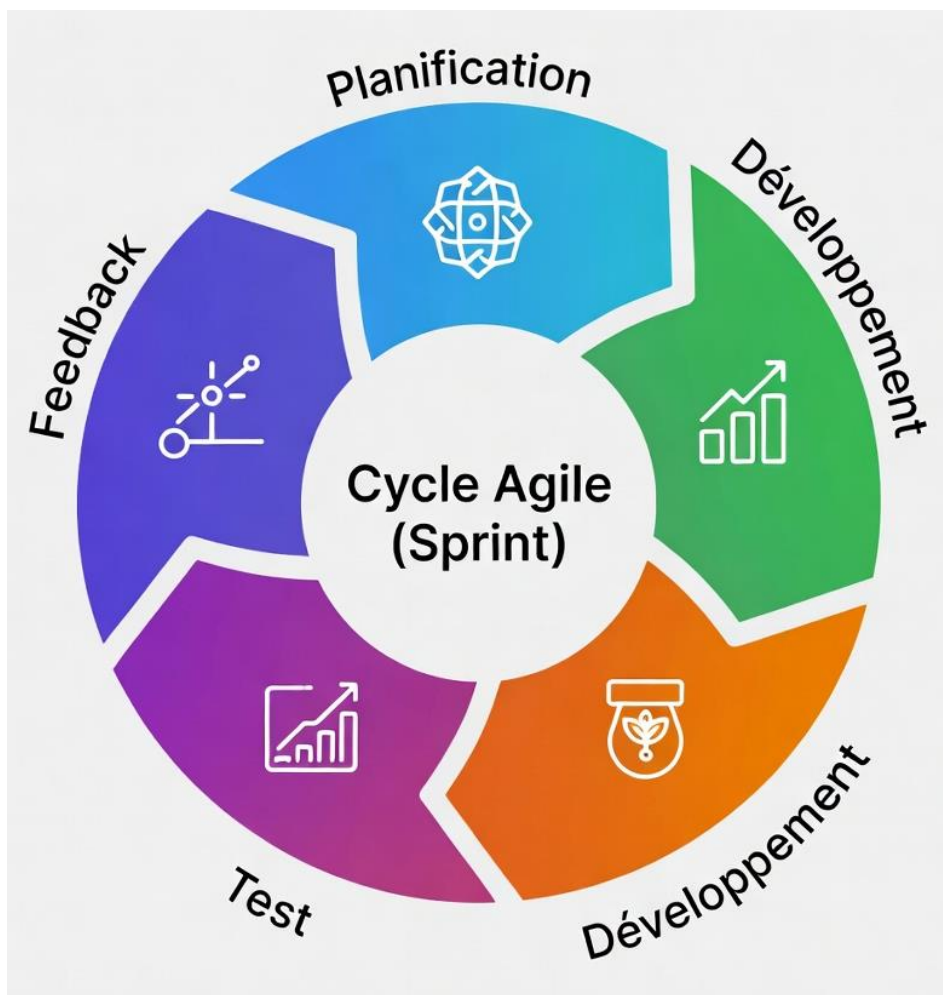
3. test
4. livraison

✓ Avantages

- flexibilité
- réactivité
- meilleure satisfaction client

✓ Inconvénients

- nécessite organisation
- dépend fortement de l'équipe



◆ 2. Extreme Programming (XP)

✓ Définition

XP est une méthode Agile centrée sur :

- la qualité du code

- la collaboration

✓ Principes clés

- communication
- simplicité
- feedback rapide
- courage (amélioration continue)

✓ Pratiques principales

✦ *Programmation en binôme*

- deux développeurs sur un même poste

✦ *Intégration continue*

- intégration régulière du code

✦ *Tests automatisés*

- tests écrits avant le code (TDD)

✦ *Refactoring*

- amélioration continue du code

✓ Avantages

- code de meilleure qualité
- réduction des erreurs

✓ Inconvénients

- demande discipline
- difficile à appliquer à grande échelle

1.8.2 Travail collaboratif

◆ Définition

Le **travail collaboratif** consiste à :

- organiser le travail en équipe
- coordonner les tâches
- partager l'information

◆ Importance

- améliore la productivité

- réduit les erreurs
- facilite la communication

◆ Outils de versioning

✓ Définition

Permettent de gérer les modifications du code.

✓ Exemple : Git

Fonctionnalités :

- suivi des modifications
- gestion des versions
- travail en équipe

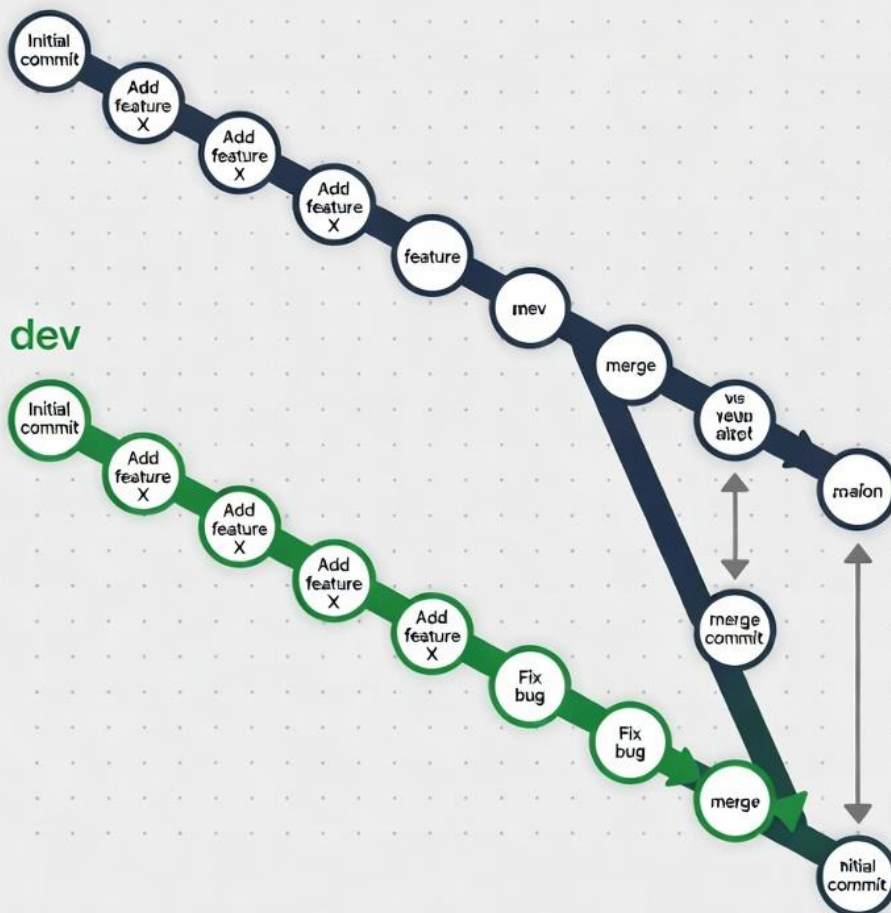
✓ Concepts clés

- **repository (dépôt)**
- **commit** : sauvegarde du code
- **branch** : version parallèle
- **merge** : fusion



Fonctionnement d'un système de versioning (Git)

main



◆ Gestion d'équipe

✓ Organisation

- chef de projet
- développeurs
- testeurs

✓ Méthodes de gestion

- Scrum
- Kanban

✓ Outils

- Trello
- Jira
- Slack

1.8.3 Mise en production

◆ Définition

La **mise en production** est le passage du logiciel :

- de l'environnement de test
- à l'environnement réel

◆ Étapes de la mise en production

✓ 1. Préparation

- finalisation du développement
- documentation

✓ 2. Tests

Types :

- tests fonctionnels
- tests techniques
- tests de performance

✓ 3. Validation

- validation par les utilisateurs
- vérification des exigences

✓ 4. Déploiement

- installation sur serveur
- configuration

✓ 5. Mise en service

- utilisation réelle
- surveillance

◆ Environnements de déploiement

- **Développement** : création du logiciel
- **Test** : validation
- **Production** : utilisation réelle

◆ Risques de la mise en production

- bugs
- incompatibilité
- perte de données

◆ Bonnes pratiques

- sauvegarde des données
- tests complets
- déploiement progressif
- plan de retour arrière (rollback)

1.8.4 Automatisation et DevOps (Introduction)

◆ Définition

DevOps = collaboration entre :

- développement (Dev)
- exploitation (Ops)

◆ Objectifs

- automatisation
- rapidité
- fiabilité

◆ Concepts clés

- intégration continue (CI)
- déploiement continu (CD)